LEADERS UNIVERSITY / LICENCE BI

# Mission 09 · Événementiel Scène Libre

Guide de mission du catalogue · billets nets, taux de remplissage, recettes nettes · un billet vendu par fait

| 17 | 2 757 | 0 |
| --- | --- | --- |
| SPECTACLES, DONT 2 ANNULÉS | BILLETS VENDUS APRÈS LOT 2 | LIGNE DE CODE À LA MAIN |

**SOLEN DIGITAL · CLIENT FICTIF SCÈNE LIBRE**

Billets, programme, canaux, remboursements → étoile → app et Power BI

M09 / GUIDE DE MISSION

Youssef Douma · Leaders University

Édition pédagogique · 28 octobre 2026 · données fictives

M09 · SCÈNE LIBRE · SOMMAIRE

# Sommaire

Ce guide accompagne votre binôme sur la **mission 09**, choisie dans le catalogue (livret 04). Vous appliquez la méthode du tronc commun à un organisateur de spectacles fictif, **Scène Libre**. Codex écrit le code ; vous prévoyez, contrôlez, expliquez et décidez. Première PR de la mission : remplacer le contenu de `mission.txt` par `M09`.


| Partie | Ce que vous y faites | Page |
|---|---|---|
| La mission et son périmètre | Le client, la demande, ce qui est dedans et dehors | 3 |
| Le cahier des charges en bref | Indicateurs, grain, tables, critères d'acceptation | 4 |
| Calculer l'échantillon à la main | Le calcul **avant** Codex, puis la correction | 6 |
| Les sources et leurs pièges | Ce qui sera gardé, ignoré ou rejeté | 8 |
| Étapes A → B → C | Charger, compléter et rejouer, livrer | 9 |
| La règle à clarifier et les variantes | Défendre la décision, choisir une variante | 12 |
| La démonstration | Trois écrans et un chiffre filtré contrôlé | 13 |
| À ce stade, je sais… | Le bilan et ce qui a été vérifié | 14 |


## À garder ouvert

| Quoi | Où, dans votre dépôt |
|---|---|
| Fiche, cahier des charges, dictionnaire | `catalogue/M09/` : le cahier gagne en cas de doute |
| L'échantillon et son calcul | `catalogue/M09/echantillon/` et `attendu.md` |
| Les valeurs de référence | `catalogue/M09/reference/README.md` et `attendu_lot*.json` |
| Votre journal | `notes/JOURNAL.md` : état, décision, preuve, prochain objectif |

M09 · SCÈNE LIBRE · LA MISSION

# La mission

**Scène Libre** (fictif) organise des concerts, des pièces de théâtre et des festivals dans cinq salles, à Tunis, Sousse, Sfax et Nabeul. Quatre canaux vendent les billets : billetterie en ligne (WEB), guichet (GUI), revendeurs (REV) et partenaires (PAR) ; chacun prend des **frais de distribution**. Cette saison, un concert a été annulé, un autre reporté.

### Le mail de la direction (fictif)

« Nous vendons beaucoup de billets, mais après les annulations, les remboursements et les frais des canaux, que reste-t-il ? Je veux, par événement, par type de spectacle, par mois et par canal : les billets nets, le taux de remplissage et les recettes nettes. Dites-moi quels événements se vendent bien une fois les remboursements déduits, et ce que vous avez dû écarter dans les fichiers.
À partir du 15 juillet, les revendeurs (canal REV) prennent 11 % au lieu de 9 %. Les billets vendus avant gardent l'ancien taux.
Lamia Ben Salah, directrice »

## Les décisions que vos chiffres éclairent

- **Quels spectacles reprogrammer ?** Le taux de remplissage par événement et par type.
- **Quel canal privilégier ?** Les frais de distribution par canal, surtout après la hausse des revendeurs.
- **Que coûtent les annulations ?** Les remboursements, et les frais qui restent dus aux canaux.

**Vous livrez** : `outputs/rejets.csv`, l'étoile `outputs/entrepot.sqlite` avec les deux lots et un rejeu sans doublon, l'export et le rapport Power BI actualisé, `outputs/app/index.html`, et une recommandation dans `notes/recommandation.md`.

| Dans le périmètre | Hors périmètre |
|---|---|
| 17 événements (14 au lot 1, 3 nouveaux au lot 2), 4 canaux | cachets des artistes, location des salles, sécurité : les recettes nettes ne sont pas un bénéfice |
| billets vendus de janvier à août 2026 | les billets vendus après le 31 août, même pour un spectacle de septembre |
| remboursements au statut `REMBOURSE` | demandes `CONSERVE` et `REFUSE` (ignorées) |
| le taux de frais historisé (REV au 2026-07-15) | un second changement de taux (variante 3) |
| la capacité de chaque spectacle | le statut « annulé » ou « reporté » de l'Excel : informatif, non chargé |

M09 · SCÈNE LIBRE · LE CAHIER DES CHARGES

# Le cahier des charges en bref

**Grain** : une ligne de fait = **un billet vendu**, clé `billet_id` (ex. `B100234`). Prix et frais en **millimes entiers** ; frais du canal en **pour mille** entier (9 % → 90). Formules exactes du cahier (§ 9) ; les trois demandées par la direction sont en gras.

| Indicateur | Unité | Formule exacte |
|---|---|---|
| Billets vendus | nombre | nombre de billets acceptés |
| Billets remboursés | nombre | remboursements acceptés au statut `REMBOURSE`, un par billet |
| **Billets nets** | nombre | billets vendus − billets remboursés |
| **Taux de remplissage** | % | billets nets ÷ capacité des événements (somme des capacités des événements concernés) |
| Recettes des billets | TND | somme des prix **payés** des billets acceptés |
| Remboursements | TND | somme des montants rendus des remboursements acceptés |
| Frais de distribution | TND | somme des frais des billets, au taux du canal valable à la **date de vente** |
| **Recettes nettes** | TND | recettes des billets − remboursements − frais de distribution |

Le taux de remplissage a pour dénominateur la **capacité** : il se lit par événement, par type, par lieu ou par mois, jamais par canal (une salle ne dépend d'aucun canal). L'axe « mois » est le mois du **spectacle**, pas celui de la vente.

| Table | Une ligne = | Clé |
|---|---|---|
| `dim_date` | un jour, du 2026-01-01 au dernier jour chargé | `date_key` (AAAAMMJJ) |
| `dim_evenement` | un spectacle : type, lieu, ville, date, capacité | `evenement_key` · `evenement_id` |
| `dim_canal` (SCD2) | une **version** de canal : `frais_pour_mille`, `valid_from`, `valid_to` | `canal_key` · `canal_id` |
| `fact_billet` | un billet accepté, son prix et ses frais | `billet_id` |
| `fact_remboursement` | un remboursement `REMBOURSE` accepté | `remboursement_id` |

M09 · SCÈNE LIBRE · LE CAHIER DES CHARGES

# Historique et critères d'acceptation

**Dimension historisée** : `dim_canal`, attribut `frais_pour_mille`. Le canal **REV** (revendeur) passe de **90 ‰ à 110 ‰** le **2026-07-15**, inclus ; l'information arrive avec `lot2/canaux.json`. `dim_canal` passe de 4 à 5 lignes.

| canal_id | frais_pour_mille | valid_from | valid_to |
|---|---|---|---|
| REV | 90 | 2025-09-01 | 2026-07-15 (exclu) |
| REV | 110 | 2026-07-15 | vide = version courante |

Un billet REV vendu le 14 juillet paie 9 % ; le 15 juillet, 11 %. Un remboursement prend la version valable à **sa** date, mais il ne recalcule jamais les frais du billet.

## Les critères d'acceptation

La mission est acceptée quand chaque contrôle est vert. Le vérificateur compare vos sorties à `reference/attendu_lot1.json` et `attendu_lot2.json`, calculés par le générateur depuis la vérité, pas par une solution.

| Commande (`python -m controles.verifier --mission M09 …`) | Ce qu'elle vérifie |
|---|---|
| `--etape initial` | tables, lignes, rejets par motif, agrégats après le lot 1 |
| `--etape increment` | idem après le lot 2, taux de REV aux dates frontières ; enregistre une empreinte |
| `--etape rejeu` | après un second `increment` : entrepôt identique à l'empreinte |
| `--etape export` | un CSV par table et `manifest.json` cohérent |
| `--etape app` | trois écrans, filtres, SVG, aucun lien réseau |
| `--etape tout --strict` | tout, export et application obligatoires |

Puis `pytest controles` (tests fournis), `pytest -q` (avec les vôtres) et la CI GitHub, en avançant `ETAPE_CI` jusqu'à `tout`.

M09 · SCÈNE LIBRE · ÉCHANTILLON · À LA MAIN

# L'échantillon, à la main

`echantillon/` contient **12 lignes** de `billets.csv`, 2 événements (E01 : 10 places, E02 : 8 places), les 4 canaux et 4 demandes de remboursement. Calculez **sur papier**, à deux, avant Codex. La correction est page suivante.

| N° | billet_id | Lu dans le fichier | Décision |
|---|---|---|---|
| 2 | S-001 | E01 · WEB · 2026-03-02 · CAT1 · places 1 · prix 40.000 | |
| 3 | S-002 | E01 · « web » · 02/03/2026 · CAT2 · places 1 · prix 25,000 | |
| 4 | S-003 | E01 · GUI · 3 mars 2026 · cat2 · places 1 · prix 20 | |
| 5 | S-004 | E02 · REV · 2026-03-05 · VIP · places 1 · prix 80,000 | |
| 6 | S-004 | E02 · REV · 2026-03-05 · VIP · places 1 · prix 80,000 | |
| 7 | S-005 | E02 · PAR · 2026-03-06 · CAT1 · places 1 · prix 50,0 | |
| 8 | S-006 | E02 · WEB · 2026-03-06 · CAT1 · places 1 · prix 50.000 | |
| 9 | S-006 | E02 · WEB · 2026-03-06 · CAT1 · places 2 · prix 50.000 | |
| 10 | (vide) | E01 · WEB · 2026-03-07 · CAT1 · places 1 · prix 40.000 | |
| 11 | S-007 | E09 · WEB · 2026-03-07 · CAT1 · places 1 · prix 40.000 | |
| 12 | S-008 | E01 · GUI · 2026-03-08 · CAT2 · places 0 · prix 25.000 | |
| 13 | S-009 | E02 · « Rev » · 2026-03-09 · CAT2 · places 1 · prix 35 | |

- **1.** Chaque ligne : gardée, ignorée ou rejetée (motif) ? **2.** Recettes des billets, puis frais (WEB 45 ‰, GUI 0 ‰, REV 90 ‰, PAR 60 ‰).
- **3.** Demandes : `RB-0001` rend 50,000 TND pour `S-005` (`REMBOURSE`) ; `RB-0002` concerne `S-001` (`CONSERVE`) ; `RB-0003` vise `S-099` ; `RB-0004` est `REFUSE`.
- **4.** Billets nets, taux de remplissage (total et par événement), recettes nettes.

### Mes résultats, avant de tourner la page

Gardés : ..... Rejets : ..... Recettes : ..... TND Frais : ..... TND Remboursements : ..... TND
Billets nets : ..... Remplissage : ..... % (E01 ..... %, E02 ..... %) Recettes nettes : ..... TND

M09 · SCÈNE LIBRE · ÉCHANTILLON · CORRECTION

# L'échantillon : la correction

Ligne 6 : doublon exact, **ignorée**. Lignes 8 et 9 : même `billet_id`, places différentes → **les deux** en `id_conflit`. Ligne 10 : `id_manquant`. Ligne 11 : événement `E09` inconnu → `cle_inconnue`. Ligne 12 : 0 place → `quantite_invalide`. Bilan : **6 billets gardés**. `20` pour S-003 est un tarif réduit : on garde le prix payé.

| billet_id | Événement | Canal | Prix | Frais (‰) | Frais |
|---|---|---|---|---|---|
| S-001 | E01 | WEB | 40,000 | 45 | 1,800 |
| S-002 | E01 | WEB | 25,000 | 45 | 1,125 |
| S-003 | E01 | GUI | 20,000 | 0 | 0,000 |
| S-004 | E02 | REV | 80,000 | 90 | 7,200 |
| S-005 | E02 | PAR | 50,000 | 60 | 3,000 |
| S-009 | E02 | REV | 35,000 | 90 | 3,150 |
| **Total** | | | **250,000** | | **16,275** |

**Demandes** : `RB-0001` gardée, 1 billet et 50,000 TND remboursés ; `RB-0002` (CONSERVE) et `RB-0004` (REFUSE) ignorées, ce ne sont pas des rejets ; `RB-0003` rejetée en `cle_inconnue`. Total : **6 rejets**. Les frais de S-005 restent dus au canal PAR. Montants en TND.

| Indicateur | Calcul | Résultat |
|---|---|---|
| Billets nets | 6 vendus − 1 remboursé | **5** |
| Taux de remplissage | 5 ÷ (10 + 8) ; E01 : 3 ÷ 10 ; E02 : 2 ÷ 8 | **27,78 %** (30,00 % et 25,00 %) |
| Recettes nettes | 250,000 − 50,000 − 16,275 | **183,725 TND** |

### Un autre chiffre ?

Cherchez **la** ligne qui diffère. Pièges : `50,0` lu 500, les frais retirés du billet remboursé, `RB-0002` compté comme remboursement, une capacité additionnée par billet au lieu de par événement. Entrepôt attendu : `fact_billet` 6, `fact_remboursement` 1, `dim_evenement` 2, `dim_canal` 4, `dim_date` 31.

M09 · SCÈNE LIBRE · LES SOURCES

# Les sources et leurs pièges

Quatre sources, mêmes noms dans `lot1/` et `lot2/`, **lues, jamais modifiées**. Le dictionnaire décrit chaque colonne ; voici l'essentiel.

| Fichier | Contenu | Pièges |
|---|---|---|
| `billets.csv` | un billet par ligne, UTF-8, séparateur `;` : événement, canal, date de vente, catégorie, `nb_places`, prix | trois formats de date ; prix `35`, `35,000`, `1 240,000` ; `ev04 `, `Rev`, `cat2` ; `nb_places` ≠ 1 |
| `evenements.xlsx` | feuille `Programme`, **en-têtes ligne 3**, + feuille `Tarifs` | dates en texte (`4 avril 2026`) ; capacité `1 000` en texte ; le lot 2 redonne tout le programme |
| `canaux.json` | historique des frais (`frais_distribution`, `valide_depuis`) | frais écrits `9`, `"9 %"`, `"4,5 %"` → pour mille entier ; lot 2 : 2e version de REV |
| `remboursements.sqlite` | tables `remboursement`, `motif`, `parametre` | statuts `CONSERVE` et `REFUSE` ; billets inconnus ; lot 2 : recopie depuis le 1er juin |

| Ce que le nettoyage doit trouver | Lot 1 | Lot 2 | Traitement |
|---|---|---|---|
| Lignes lues dans `billets.csv` | 2 380 | 441 | — |
| Doublons exacts | 12 | 4 | garder une occurrence |
| Déjà chargées (16 derniers billets de juin) | 0 | 16 | ignorer : rejeu |
| Rejets de `billets.csv` | 23 | 9 | `rejets.csv` |
| Billets acceptés | 2 345 | 412 | `fact_billet` |
| Demandes lues · `CONSERVE`/`REFUSE` · billet inconnu · déjà chargées | 239 · 29 · 2 · 0 | 86 · 15 · 1 · 10 | ignorer · `cle_inconnue` · ignorer |
| Remboursements acceptés | 208 | 60 | `fact_remboursement` |

## Ignorer ou rejeter ?

**Ignorer** : doublon exact, ligne déjà chargée, demande `CONSERVE` ou `REFUSE`. **Rejeter** : `id_conflit`, `id_manquant`, `cle_inconnue` (événement, canal ou billet inconnu), `quantite_invalide` (`nb_places` ≠ 1).

M09 · SCÈNE LIBRE · ÉTAPE A · CHARGER

# Étape A · charger le lot 1

Comme au tronc commun, une petite PR à la fois : lecture (prompt 04), nettoyage et rejets (prompt 05), puis l'étoile (prompt 07, adapté ci-dessous). **Prévoyez** d'abord les lignes de `fact_billet` et la capacité totale des 14 événements.

**Demande à Codex · prompt 07 adapté**

```
Mission M09 : lis mission.txt, le cahier des charges et le dictionnaire.
Dans solen/, python -m solen initial recrée outputs/entrepot.sqlite
avec catalogue/M09/sources/lot1 : dim_date, dim_evenement, dim_canal
(valid_from, valid_to), puis fact_billet et fact_remboursement, dans
une transaction. Frais du canal en pour mille entier (9 % -> 90) ;
frais_millimes = prix_millimes x frais_pour_mille / 1000, arrondi.
Seul le statut REMBOURSE crée un remboursement.
Lance initial puis le vérificateur --mission M09 --etape initial et
recopie les sorties. J'attends <mes prévisions> : compare.
```

**Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi**

```
python -m solen initial
python -m controles.verifier --mission M09 --etape initial
```

| Après le lot 1, la référence attend | Valeur |
|---|---|
| Tables | `dim_date` 181 · `dim_evenement` 14 · `dim_canal` 4 · `fact_billet` 2 345 · `fact_remboursement` 208 |
| Rejets par motif | `cle_inconnue` 8 (6 billets + 2 remboursements) · `id_conflit` 6 · `id_manquant` 5 · `quantite_invalide` 6 · total 25 |
| Billets nets · taux de remplissage | 2 137 · 34,92 % (capacité 6 120 places) |
| **Recettes nettes** | **94 670,055 TND** (recettes 109 897,000 – remboursements 9 880,000 – frais 5 346,945) |

## Deux erreurs fréquentes

- `"4,5 %"` **lu comme 4** : les frais d'un canal deviennent faux pour tous ses billets. Convertissez en pour mille entier (45) avant tout calcul.
- **Un remboursement compté pour toute demande** : les 29 demandes `CONSERVE` et `REFUSE` du lot 1 feraient baisser les billets nets à tort.

M09 · SCÈNE LIBRE · ÉTAPE B · COMPLÉTER

# Étape B · compléter et rejouer

Le lot 2 ajoute juillet-août, 3 nouveaux événements, recopie 16 billets de juin et les remboursements depuis le 1er juin, et apporte la 2e version de REV. **Prévoyez** : (1) lignes de `dim_canal` ; (2) frais d'un billet REV de 80 TND vendu le 14 puis le 15 juillet ; (3) lignes de `fact_billet` après **deux** `increment`.

**Demande à Codex · prompt 08 adapté**

```
Mission M09. Ajoute python -m solen increment (lot2 de M09).
- SCD2 sur dim_canal.frais_pour_mille : fermer la version 90 de REV
  (valid_to 2026-07-15, exclu), ouvrir 110 (valid_from 2026-07-15) ;
- un billet prend le taux valable à sa date de VENTE, une fois pour
  toutes ; un remboursement ne recalcule jamais les frais ;
- nouveaux événements ajoutés, anciens inchangés ;
- rejeu : billet_id ou numéro de remboursement déjà chargés ignorés.
Lance initial, increment, increment, puis --etape increment et
--etape rejeu. Mes prévisions : <1>, <2>, <3>. Compare.
```

**Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi**

```
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M09 --etape increment
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M09 --etape rejeu
```

| Après le lot 2 (identique après le rejeu) | Valeur |
|---|---|
| Tables | `dim_date` 243 · `dim_evenement` 17 · `dim_canal` **5** · `fact_billet` 2 757 (+412) · `fact_remboursement` 268 (+60) |
| Rejets du lot 2 | `cle_inconnue` 4 (3 + 1 remboursement) · `id_conflit` 2 · `id_manquant` 2 · `quantite_invalide` 2 · total 10 |
| Billets nets · taux de remplissage | 2 489 · **32,12 %** (capacité 7 750 places) |
| **Recettes nettes** | **109 866,930 TND** (frais 6 290,070 ; remboursements 12 928,000) |

## Deux erreurs fréquentes

- UPDATE **du taux de REV** : tous ses billets passent à 11 %, les frais du premier semestre gonflent. La version 90 doit rester pour les ventes d'avant le 15 juillet.
- **Le remplissage qui baisse « tout seul »** : 34,92 % → 32,12 %, car 3 nouveaux spectacles de fin d'été ajoutent 1 630 places encore peu vendues. Ce n'est pas une erreur : dites-le.

M09 · SCÈNE LIBRE · ÉTAPE C · LIVRER

# Étape C · exporter, montrer, actualiser

Le livret 05 détaille les gestes sur Maison Zitouna ; voici ce qui change pour Scène Libre.

**Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi**

```
python -m solen export
python -m controles.verifier --mission M09 --etape export
python -m solen app
python -m controles.verifier --mission M09 --etape app
```

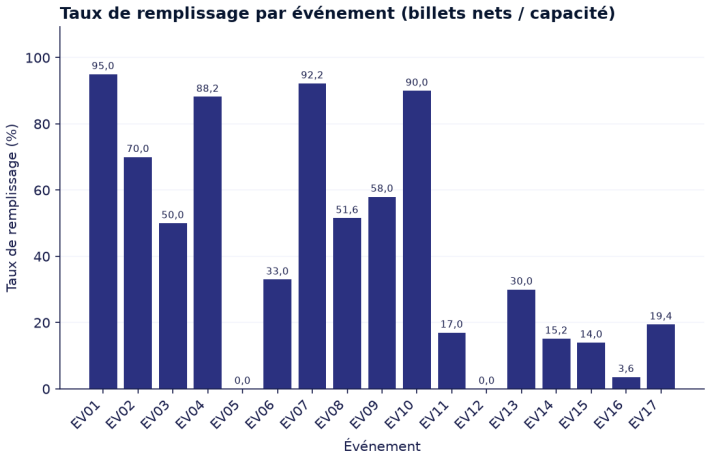
**Export** : prévoyez dans `manifest.json` 2 757 lignes de `fact_billet`, une somme de `prix_millimes` de 129 085 000 et de `frais_millimes` de 6 290 070 ; `fact_remboursement[montant_millimes]` = 12 928 000 ; `dim_evenement[capacite]` = 7 750. Erreur fréquente : des TND décimaux à la place des millimes.

**Demande à Codex · application (prompts 02 puis 03)**

```
Mission M09. python -m solen app écrit outputs/app/index.html autonome,
sans lien Internet : Vue direction, Détail par canal, Qualité des
données ; filtres période, événement, type, canal ; recettes nettes par
mois de spectacle et par type en barres SVG ; remplissage par événement.
```

**Application** : erreurs fréquentes, un taux de remplissage affiché par canal (sans dénominateur possible) et des mois rangés par date de vente au lieu de la date du spectacle.

**Power BI Desktop** : cinq CSV, types fixés, **six relations 1:*** (`dim_date`, `dim_evenement`, `dim_canal` vers les deux faits), par `canal_key`. Codex réécrit `powerbi/mesures.dax` : Billets nets, Taux de remplissage = billets nets ÷ somme de `dim_evenement[capacite]`, Recettes nettes TND. Après le lot 2 et **Actualiser** : 2 489, 32,12 %, 109 866,930 TND. Erreur fréquente : un axe des mois pris dans `dim_date` (date de vente) alors que la référence range par mois du spectacle.




Graphique de référence après le lot 2 : taux de remplissage par événement, en %. EV05 et EV12, annulés, sont à 0 %.

M09 · SCÈNE LIBRE · RÈGLE ET VARIANTES

# La règle à clarifier

## Les deux questions posées à la direction

1) Un billet REV vendu le 10 juillet (frais 9 %) est remboursé le 20 juillet, après le passage à 11 %. Quels frais garde-t-on ? 2) Un spectacle reporté : une demande « report » compte-t-elle comme un remboursement ?

| Option | Effet | Échantillon |
|---|---|---|
| **1A · taux de la vente, jamais recalculé** (décidée) | frais calculés une fois dans `fact_billet` | recettes nettes 183,725 |
| 1B · taux du jour du remboursement | frais recalculés à 11 % | non calculable (vente en mars) |
| 1C · frais annulés au remboursement | les 3,000 TND de S-005 rendus | 186,725 TND |
| 2A · toute demande `REPORT` compte | `RB-0002` (S-001, 0 TND) devient un remboursement | 4 billets nets, 22,22 % |
| **2B · seul `REMBOURSE` compte** (décidée) | `CONSERVE` ignoré | **5 billets nets, 27,78 %** |

## Argumenter avec la direction

- **Question 1** : les frais sont dus au canal le jour de la vente ; le revendeur a fait son travail. Après le lot 2, ils pèsent 6 290,070 TND, dont 2 394,900 TND pour REV.
- **Question 2** : un client qui garde son billet pour la nouvelle date n'a rien reçu. Le compter ferait perdre un billet occupé et baisser le remplissage.
- **Noter** les deux décisions dans `notes/JOURNAL.md` (Décision).

## Les trois variantes : en réaliser une

| Variante | Preuve à montrer |
|---|---|
| **1. Recette nette moyenne par billet net**, par événement | un test sur l'échantillon (183,725 ÷ 5 = 36,745 TND) ; contre `par_evenement` du lot 2 : EV01 9 013,315 ÷ 209 = 43,126 TND |
| **2. Le canal rend ses frais en cas d'annulation** : `frais_rendus_millimes` | un test : S-005 rend 3,000 TND, recettes nettes 186,725 TND ; la référence de base reste verte |
| **3. PAR passe de 6 % à 5 % le 2026-08-01** | un test sur un petit jeu dans `tests/` : deux versions de PAR, un billet du 31 juillet à 60 ‰, du 1er août à 50 ‰ |

M09 · SCÈNE LIBRE · LA DÉMONSTRATION

# La démonstration

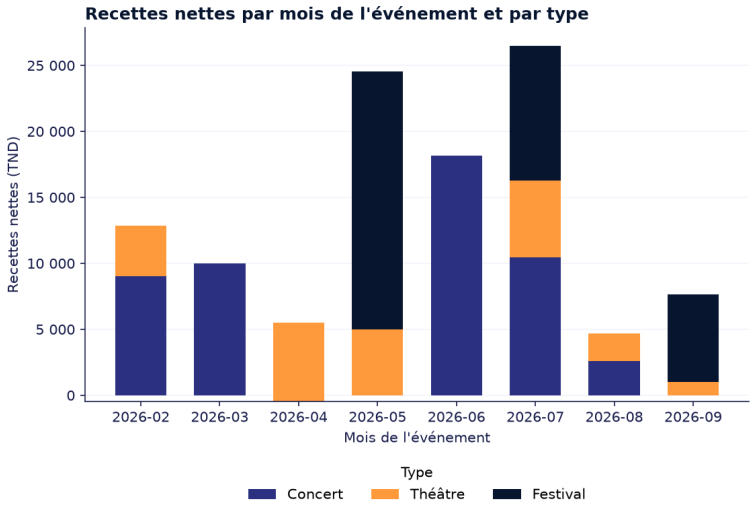
| Écran | Ce que vous montrez | Phrase clé |
|---|---|---|
| **1. Vue direction** | sans filtre : 2 489 billets nets, 32,12 %, 109 866,930 TND ; meilleurs remplissages EV01 95,00 %, EV07 92,22 %, EV10 90,00 % | « Un taux, avec sa capacité. » |
| **2. Détail par canal** | REV : 90 ‰ jusqu'au 2026-07-14, 110 ‰ ensuite ; frais REV 2 394,900 TND ; un billet EV12 vendu avant le 15 juillet garde 90 ‰ | « Les frais suivent la date de vente. » |
| **3. Qualité des données** | rejets 25 puis 10, billets déjà chargés, demandes `CONSERVE`/`REFUSE` ignorées | « Ignorer n'est pas rejeter. » |

## Le chiffre filtré à contrôler

• **Filtre** : Réinitialiser, puis Événement = EV05 (annulé le 2026-04-10). **Prévoyez** : les recettes nettes valent-elles zéro ?

• **Application** : 0 billet net, recettes nettes **−463,290 TND**. **Référence** : `attendu_lot2.json`, `agregats` → `par_evenement` → `EV05` → `recettes_nettes_millimes` = −463 290.

• **Lecture** : les 192 billets (9 236,000 TND) sont tous remboursés, mais les frais restent dus aux canaux : c'est la décision 1A. Même chose pour EV12 (−139,335 TND).




Graphique de référence après le lot 2 : recettes nettes par mois du spectacle et par type, en TND.

M09 · SCÈNE LIBRE · BILAN

# À ce stade, je sais…

- …expliquer la question de Scène Libre, le grain « un billet » et le périmètre ;
- …calculer l'échantillon à la main : 6 billets gardés, 5 nets, 27,78 % de remplissage, 183,725 TND de recettes nettes ;
- …dire pourquoi une demande est ignorée et une autre rejetée ;
- …charger, compléter et rejouer avec `--mission M09`, et montrer qu'un billet REV d'avant le 15 juillet garde 90 ‰ ;
- …donner le taux de remplissage avec sa capacité, et dire pourquoi il n'existe pas par canal ;
- …défendre les décisions 1A et 2B, réaliser une variante et la prouver par son test.

| Chiffres à connaître | Après le lot 1 | Après le lot 2 |
|---|---|---|
| Billets nets · taux de remplissage | 2 137 · 34,92 % | 2 489 · 32,12 % |
| Recettes nettes | 94 670,055 TND | 109 866,930 TND |
| Frais de distribution | 5 346,945 TND | 6 290,070 TND |
| Rejets | 25 | 10 de plus |

### Pour la recommandation

`notes/recommandation.md`, en cinq parties (livret 05). Pistes à **vérifier** avant d'écrire : les spectacles sous 20 % de remplissage, le coût des annulations (frais compris), le poids de REV après la hausse. Les recettes nettes ne comptent ni cachets ni salles : ce n'est pas un bénéfice.

## Ce qui a été vérifié, et ce qui ne l'a pas été

- **Chiffres** : repris de `catalogue/M09/reference/` et de `echantillon/attendu.md`, calculés par le générateur depuis la vérité, sans ETL. Données 100 % synthétiques ; Scène Libre et ses personnes sont fictifs.
- **Pipeline** : une solution de référence du professeur passe le vérificateur strict sur macOS ; pas rejouée sous Ubuntu/WSL2 ni dans la CI GitHub. Son application n'a pas été ouverte dans un navigateur : seules ses données ont été contrôlées.
- **Prompts, durées, Power BI** : non essayés par des étudiants ; Power BI suit le livret 05, non rejoué pour cette mission.